

II 환경과 에너지 — 한눈에 정리

5개 소단원 · 25개 개념

01 생태계의 구성과 상호 관계

67

생태계는 **생물적 요인**(생산자·소비자·분해자)과 **비생물적 요인**(빛·온도·물·토양)으로 이루어진다. 환경은 생물에 적응을 일으키고, 생물도 환경을 바꾼다.

02 생태계 평형

79

먹이 그물이 **복잡할수록** 안정하다. 개체 수는 먹이 사슬을 통해 **스스로 조절**되지만, 복원력의 한계를 넘는 충격을 받으면 평형이 깨진다.

03 지구온난화와 기후변화

91

온실효과는 평균 기온 15 °C를 유지하는 정상적인 작용이고, **지구온난화**는 그 강화다. 산업화 이후 CO₂는 280 → 427 ppm(2025년 연평균, NOAA), 기온은 약 +1.26 °C(2016~2025 평균).

04 태양 에너지와 에너지 전환

103

태양 에너지의 근원은 **수소 핵융합**이다. 이 에너지가 광합성·물의 순환·바람을 일으키며, 형태는 바뀌어도 **총량은 보존**된다.

05 발전과 에너지의 효율적 이용

115

모든 발전소는 **전자기 유도**로 전기를 만든다. 터빈을 무엇으로 돌리느냐만 다르다. **에너지 효율**은 유용하게 쓰인 에너지의 비율이다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

태양에서 온 에너지가 생태계를 돌리고, 그 에너지를 화석 연료로 꺼내 쓰면서 **기후가 흔들린다**. 그래서 발전 방식을 다시 묻게 된다.

태양 에너지

→

광합성 · 생태계

→

화석 연료 · CO₂ 증가

→

기후변화

→

신재생 에너지

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것